高等数学(上)期末考试试卷

试　题

一、填空、选择题

1．函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续的_____条件，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续的_____条件.

2．曲线 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$ 在点 $\left(\sqrt{2},\ln(1+\sqrt{2})\right)$ 处的切线方程是_____.

3．函数 $f(x)=(x-1)\cos x-\sin x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值是_____.

4．曲线 $y=\mathrm{e}^x\left(x^2-x\right)$ 上有_____个拐点.

5．设可导函数 $g(x)$ 满足 $g(0)=0$，$g'(0)\neq 0$，设 $G(x)=g(\sin^2 x)$，则当 $x\to 0$ 时，_____.

（A）$G(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小.　　（B）$G(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶的无穷小.

（C）$G(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小.　　（D）$G(x)$ 是比 $g(x)$ 低阶的无穷小.

6．极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{2}{n}}+\cdots+3^{\frac{n}{n}}}{n}=$_____.

7．如果一物体沿直线运动，物体的运动速度的变化曲线如图 3 所示（单位省略），则物体在这段位移过程中的平均速度为_____.

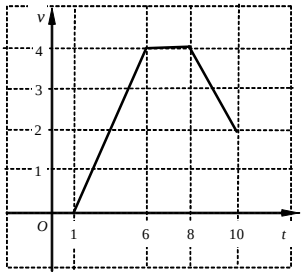


图 3

8．微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin}{x}$ 的通解为_____.

二、

1．设函数 $y=\ln\sec x$，$x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(1)讨论函数的单调区间与该函数的图形的凹凸性；

(2)该曲线在哪点处的曲率半径为 2？

2．设 $\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_x^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$ 求 a 的值，使得 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续，并用导数定义求 $\varphi'(0)$.

三、

1．求定积分 $I=\int_0^{\pi} x^2\sqrt{1-\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$．

2．若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & x\le 0,\\ \dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}, & x>0,\end{cases}$ 对于 $x\in(-\infty,+\infty)$，求 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$．

四、

1．设曲边梯形由曲线 $y=x+\dfrac{1}{x}$（$x>0$）与直线 $y=0$，$x=a$，$x=a+1$所围成（其中 $a>0$），问：当 a 为何值时，曲边梯形的面积为最小，最小面积是多少？

2．设一平板浸没在水中且垂直于水面(水的密度为 1000kg/m^3)，平板的形状为双曲四边形，即图形由双曲线 $4x^2-y^2=4$，直线 $y=1$ 与 $y=-1$所围成(如图 4 所示，单位：m)．

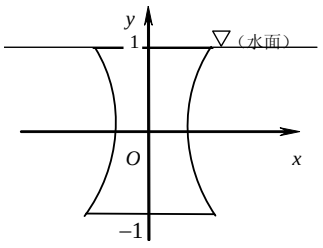


图 4

(1)如果平板的上边缘与水面相齐，那么平板一侧所受到的水的总压力是多少？

(2)如果水位下降，在时刻 t，水面位于 $y=h(t)$ 处，且水面匀速下降，速率为 0.01（m/s），问：当水面下降至平板的中位线(即 x 轴)时，平板一侧所受到的水压力的下降速率是多少？

五、

设函数 $f(x)$ 满足方程

$$\int_0^x (u-x)f(u)\,\mathrm{d}u=f(x)+\cos 2x,$$

求 $f(x)$．

参考答案

一、

1．必要，充分．

2．$y'|_{x=\sqrt{2}}=1$，因此所求切线是 $y=x-\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$．

3．$f'(x)=-(x-1)\sin x$，在区间 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 内有唯一驻点 $x=1$ 且为极大值点，因此所求最大值

是 $f(1)=-\sin 1$.

4．$y''=\mathrm{e}^{x}\left(x^{2}+3x\right)$有 2 个零点 $x=-3$ 与 $x=0$，且 y'' 在这 2 个零点的左、右两侧邻近异号，因此该曲线上有 2 个拐点.

5．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{G(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(\sin^{2}x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{g(\sin^{2}x)-g(0)}{\sin^{2}x}}{\dfrac{g(x)-g(0)}{x}}\cdot\dfrac{\sin^{2}x}{x}=\dfrac{g'(0)}{g'(0)}\cdot 0=0$，

因此当 $x\to 0$ 时，$G(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小，故选（C）.

6．利用定积分的定义，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{2}{n}}+\cdots+3^{\frac{n}{n}}}{n}=\int_{0}^{1}3^{x}\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\ln 3}$.

7．$\overline{v}=\dfrac{1}{10-1}\int_{1}^{10}v(t)\,\mathrm{d}t$，根据定积分的几何意义，其中的定积分 $\int_{1}^{10}v(t)\,\mathrm{d}t$ 是图中的图形面积，即 $\overline{v}=\dfrac{1}{10-1}\int_{1}^{10}v(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{9}[\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot(6-1)+4\cdot(8-6)+\dfrac{1}{2}(2+4)\cdot(10-8)]=\dfrac{8}{3}$.

8．通解为 $y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\dfrac{1}{x}\left(\int\sin x\,\mathrm{d}x+C\right)=\dfrac{-\cos x+C}{x}$.

二、

1．(1) $y'=\tan x$，在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 内，$y'<0$；在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内，$y'>0$．故 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right]$ 是单调减少区间，$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是单调增加区间；而由 $y''=\sec^{2}x>0\,(x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right))$ 得，该函数的图形是凹的.

(2) $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^{2})^{\frac{3}{2}}}=|\cos x|$．由 $K=\dfrac{1}{2}$，得 $x=\pm\dfrac{\pi}{3}$，故曲率半径为 2 的点是 $(\pm\dfrac{\pi}{3},\ln 2)$.

2．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{x}^{2x}\mathrm{e}^{t^{2}}\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\mathrm{e}^{4x^{2}}-\mathrm{e}^{x^{2}}}{1}=1$，因此 $a=1$ 时，$\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\int_{x}^{2x}\mathrm{e}^{t^{2}}\mathrm{d}t}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{x}^{2x}\mathrm{e}^{t^{2}}\mathrm{d}t-x}{x^{2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\mathrm{e}^{4x^{2}}-\mathrm{e}^{x^{2}}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{16x\mathrm{e}^{4x^{2}}-2x\mathrm{e}^{x^{2}}}{2}=0.$$

三、

1．$I=\int_{0}^{\pi}x^{2}\,|\cos x|\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x^{2}\cos x\,\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x^{2}\cos x\,\mathrm{d}x$

$$=\left[x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\left[x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$=\frac{\pi^2}{2}+2\pi-4.$$

2．当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\arctan x+\frac{\pi}{2};$$

当 $x\geq 0$ 时，

$$F(x)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_0^x\frac{1}{\sqrt{t}(1+t)}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}+[2\arctan\sqrt{t}\,]_0^x=2\arctan\sqrt{x}+\frac{\pi}{2}.$$

因此

$$F(x)=\begin{cases}\arctan x+\dfrac{\pi}{2}, & x<0,\\ 2\arctan\sqrt{x}+\dfrac{\pi}{2}, & x\geq 0.\end{cases}$$

四、

1．曲边梯形的面积

$$A(a)=\int_a^{a+1}(x+\frac{1}{x})\mathrm{d}x=a+\frac{1}{2}+\ln\frac{a+1}{a},$$

$$A'(a)=1+\frac{1}{a+1}-\frac{1}{a}.$$

令 $A'(a)=0$，解得在 $a>0$ 范围内的唯一驻点 $a=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，易知该点为极小值点，因此必为最小值点．而其最小面积

$$A_{\min}=A(\frac{\sqrt{5}-1}{2})=\frac{\sqrt{5}}{2}+\ln\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}.$$

2．(1)水压力

$$F=\int_{-1}^{1}1000g(1-y)\cdot\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y=2000g\int_0^1\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=2000g\left[\frac{y}{2}\sqrt{4+y^2}+2\ln(y+\sqrt{4+y^2})\right]_0^1=1000g(\sqrt{5}+4\ln\frac{1+\sqrt{5}}{2}).$$

(2)在时刻 t，水面位于 $y=h(t)$，平板一侧所受到的水压力为

$$F=\int_{-1}^{h(t)}1000g[h(t)-y]\cdot\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y=1000gh(t)\int_{-1}^{h(t)}\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y-1000g\int_{-1}^{h(t)}y\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y,$$

上式两边对 t 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=1000g\int_{-1}^{h(t)}\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t},$$

由于$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-0.01$，因此，当水面下降至平板的中位线(即$x$轴)时，平板一侧所受到的水压力的下降速率为

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=-10g\int_{-1}^{0}\sqrt{4+y^2}\,\mathrm{d}y=-10g\left[\frac{y}{2}\sqrt{4+y^2}+2\ln(y+\sqrt{4+y^2})\right]_{-1}^{0}$$

$$=-5g(\sqrt{5}+4\ln\frac{1+\sqrt{5}}{2}).$$

五、原方程为

$$\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u-x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=f(x)+\cos 2x,$$

代入$x=0$，得$f(0)=-1$．上式两端对x求导，得

$$-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=f'(x)-2\sin 2x,$$

代入$x=0$，得$f'(0)=0$．上式两端再对x求导，得

$$-f(x)=f''(x)-4\cos 2x.$$

故$y=f(x)$满足初值问题

$$\begin{cases}y''+y=4\cos 2x,\\ y|_{x=0}=-1,\ y'|_{x=0}=0.\end{cases}$$

解得

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{4}{3}\cos 2x,$$

代入初始条件解得$C_1=\frac{1}{3}$，$C_2=0$．故

$$f(x)=\frac{1}{3}\cos x-\frac{4}{3}\cos 2x.$$

高等数学(上)期末考试试卷

试　题

一、填空、选择题

1．$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____.

2．$f(x)=\mathrm{e}^{2x}$的带佩亚诺余项的三阶麦克劳林公式是_____.

3．已知$\int x f'(x^2)\mathrm{d}x=\ln x+C$，则函数$f(x)=$_____.

4．设有下列 4 个条件：

(1) $f(x)$在$[a,\ b]$上连续．　　(2) $f(x)$在$[a,\ b]$上有界．

(3) $f(x)$在$[a,\ b]$上可导．　　(4) $f(x)$在$[a,\ b]$上可积．

则这 4 个条件之间的正确关系是_____.

(*A*) (3)$\Rightarrow$(4)$\Rightarrow$(1)$\Rightarrow$(2)．　　(*B*) (3)$\Rightarrow$(1)$\Rightarrow$(4)$\Rightarrow$(2)．

(*C*) (3)$\Rightarrow$(2)$\Rightarrow$(1)$\Rightarrow$(4)．　　(*D*) (1)$\Rightarrow$(3)$\Rightarrow$(4)$\Rightarrow$(2)．

5．设两辆汽车从静止开始加速沿直线路径前进，图 5 中给出的两条曲线$a=a_1(t)$和$a=a_2(t)$分别是两车的加速度曲线．那么位于这两条曲线和直线$t=T(T>0)$之间的图形的面积A所表示的物理意义是_____.

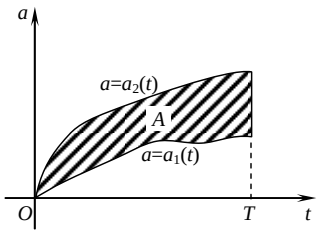


图 5

二、已知函数$y=\dfrac{x^2-1}{x^3}+2$，利用导数研究函数的性态并填写下表，并写出计算过程．

单　调 增加区间	单　调 减少区间	极 值 点	凹凸 区间		图形上的 拐　点	渐 近 线
			∪	∩		

三、计算导数：

(1)设$\begin{cases}x=\arcsin\sqrt{1-t^2},\\ y=\int_1^{\ln t}\dfrac{\mathrm{e}^u}{u}\mathrm{d}u,\end{cases}$ $(0<t<1)$，求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(2)设$f(x)=\dfrac{x}{1-x^2}$，求$f^{(n)}(x)$.

四、计算下列积分：

(1) $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；

(2) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$；

(4) 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0,\\ x\mathrm{e}^{-x^2}, & x\geq 0,\end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

五、由定积分换元法可证得如下结果：

若 $f(x)$ 连续且为奇函数，则对于任意的 $a>0$，有

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=0; \tag{1}$$

若 $f(x)$ 连续且为偶函数，则对于任意的 $a>0$，有

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x. \tag{2}$$

现在考虑连续函数 $g(x)$. 设 x_0 为一常数， $g(x)$ 满足以下的性质I或性质II:

性质I：对任意的 x， $g(x_0-x)=-g(x_0+x)$；

性质II：对任意的 x， $g(x_0-x)=g(x_0+x)$.

试将(1)式推广到满足性质I的 $g(x)$ 上, 将(2)式推广到满足性质II的 $g(x)$ 上，写出相应的结果并加以证明.

六、设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数且 $f''(x)<0$，直线 L_t 是曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(t,f(t))$ 处的切线 $(t\in[0,1])$. 记直线 L_t 与曲线 $y=f(x)$ 以及直线 $x=0$ 、 $x=1$ 所围成的图形的面积为 $A(t)$.

证明： $A(t)$ 的最小值 $\min\limits_{0\leq t\leq 1}A(t)=f(\frac{1}{2})-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

七、

(1) 求解初值问题 $\begin{cases}(x^2+y^2)\mathrm{d}x-2xy\mathrm{d}y=0,\\ y\big|_{x=1}=0.\end{cases}$

(2) 设 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^x$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

参 考 答 案

一、

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\frac{1}{2}$.

2. $\mathrm{e}^{2x}=1+2x+2x^2+\frac{4}{3}x^3+o(x^3)$.

3. 因为 $\int xf'(x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int f'(x^2)\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}f(x^2)+C_1$，故

$$f(x^2)=2\ln x+C=\ln x^2+C,$$

因此， $f(x)=\ln x+C$.

4. 因为可导必连续，连续必可积，可积必有界，因此选(B).

5．T时刻两车速率之差.

二、 $y'=\dfrac{3-x^2}{x^4}$， $y''=\dfrac{2(x^2-6)}{x^5}$.

令 $y'=0$，得驻点： $x=\pm\sqrt{3}$．令 $y''=0$，得拐点横坐标： $x=\pm\sqrt{6}$.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2-1}{x^3}+2)=2$， $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{x^2-1}{x^3}+2)=\infty$.

单　调 增加区间	单　调 减少区间	极 值 点	凹凸 区间		图形上的 拐　点	渐 近 线
			∪	∩		
$[-\sqrt{3},0)$, $(0,\sqrt{3}]$	$(-\infty,-\sqrt{3}]$, $[\sqrt{3},+\infty)$	$x=\pm\sqrt{3}$	$[-\sqrt{6},0)$, $[\sqrt{6},+\infty)$	$(-\infty,-\sqrt{6}]$, $(0,\sqrt{6}]$	$(\pm\sqrt{6},\dfrac{5}{\pm 6\sqrt{6}}+2)$	铅直 $x=0$ 水平 $y=2$

三、

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\dfrac{1}{\ln t}}{\dfrac{-1}{\sqrt{1-t^2}}}=-\dfrac{\sqrt{1-t^2}}{\ln t}$.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x})$.

$f^{(n)}(x)=\dfrac{1}{2}[\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}-\dfrac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}]$.

四、

(1) $\displaystyle\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \overset{u=x^2}{=} \frac{1}{2}\int\frac{u}{\sqrt{1+u}}\mathrm{d}u$

$\displaystyle=\frac{1}{3}(1+u)^{\frac{3}{2}}-(1+u)^{\frac{1}{2}}+C$

$\displaystyle=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-(1+x^2)^{\frac{1}{2}}+C$.

(2) $\displaystyle\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}(\sqrt{x})$

$\displaystyle=2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x}-\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$

$\displaystyle=2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x}-\ln(1+x)+C$.

(3) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{x}\ln x-\frac{1}{x}\right]_1^{+\infty}=1$.

(4) $\displaystyle\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(u)\mathrm{d}u$

$$=\int_{-1}^{0}(1+u^2)\,\mathrm{d}u+\int_{0}^{1}u\,\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{11}{6}-\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

五、性质I和性质II分别推广为

$\int_{x_0-a}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x=0$，

$\int_{x_0-a}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x=2\int_{x_0}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x$.

因为 $\int_{x_0-a}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x\overset{x=u+x_0}{=}\int_{-a}^{a}g(u+x_0)\,\mathrm{d}u$.

而性质I表明，$h(u)=g(u+x_0)$ 为奇函数，因此

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x\overset{x=u+x_0}{=}\int_{-a}^{a}g(u+x_0)\,\mathrm{d}u=0;$$

而性质II表明，$h(u)=g(u+x_0)$ 为偶函数，因此

$$\int_{x_0-a}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x\overset{x=u+x_0}{=}\int_{-a}^{a}g(u+x_0)\,\mathrm{d}u=2\int_{0}^{a}g(u+x_0)\,\mathrm{d}u\overset{u=x-x_0}{=}2\int_{x_0}^{x_0+a}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

六、切线方程为

$$y-f(t)=f'(t)(x-t),$$

因此所求面积为

$$A(t)=\int_0^1[f'(t)(x-t)+f(t)-f(x)]\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}f'(t)-tf'(t)+f(t)-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{1}{2}-t\right)f''(t).$$

令 $\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}=0$ 得唯一驻点 $t=\frac{1}{2}$，易知该驻点为极小值点，从而必为 $A(t)$ 取得最小值的点，因此

$$\min_{0\le t\le 1}A(t)=A\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

七、

(1) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\frac{x}{y}+\frac{1}{2}\frac{y}{x}$，令 $u=\frac{y}{x}$，则

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1-u^2}{2u},$$

解得

$$\frac{1}{1-u^2}=Cx.$$

由初值，解得 $C=1$，故所求特解为

$$x=x^2-y^2.$$

(2) $r^2-3r+2=0$，解得特征值为 $r_1=1$，$r_2=2$.

设特解为 $y^*=Cx\,\mathrm{e}^x$，代入方程得 $C=-2$，因此，方程通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^x.$$

由初始条件 $y\big|_{x=0}=1$，$y'\big|_{x=0}=(2x-1)\big|_{x=0}=-1$，解得 $C_1=1$，$C_2=0$，即所求特解为

$$y=(1-2x)\mathrm{e}^x.$$